

SQL INTERVIEW PREPARATION

গুরুত্বপূর্ণ SQL Query ইন্টারভিউ গাইড

বাংলায় ব্যাখ্যা সহ — MS SQL Server

TARGET ROLE

.NET Full Stack Developer

কোম্পানি

iTechVelocity, Dhaka

DATABASE

MS SQL Server (T-SQL)

২৭

SQL Query

৬

বিভাগ



টিপস প্রতি query-তে

বিষয়সূচি

iTechVelocity-র job description অনুযায়ী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ SQL topic গুলো



Basic SELECT Query

৫টি query — WHERE, DISTINCT, IN, BETWEEN, LIKE



JOIN — Table যুক্ত করা

৪টি query — INNER, LEFT, SELF JOIN, তিনটি table



Aggregate ও Window Function

৪টি query — GROUP BY, SUM, ROW_NUMBER, Running Total



Subquery ও CTE

৪টি query — Subquery, EXISTS, CTE, Recursive CTE



Advanced Query

৬টি query — CASE WHEN, PIVOT, UNION, Pagination, Duplicate Delete, Performance



Stored Procedure

৪টি query — Basic SP, Transaction+Rollback, Pagination SP, Output Parameter



বিভাগ ১ — Basic SELECT Query

প্রতিটি interview-এ আসে। ভালোভাবে জানতেই হবে।

QUERY ০১

নির্দিষ্ট column select করুন — WHERE দিয়ে filter

Basic

ব্যাখ্যা

বেতন ৫০,০০০-এর বেশি এমন employee বের করুন। **ORDER BY** দিয়ে সর্বোচ্চ থেকে সাজানো হয়েছে।

T-SQL

```
SELECT EmployeeId, Name, Salary, Department
FROM Employees
WHERE Salary > 50000
ORDER BY Salary DESC;
```

💡 **টিপস:** SELECT * কখনো ব্যবহার করবেন না — অপ্রয়োজনীয় column আনলে network ও memory waste হয়।

QUERY ০২

Duplicate বাদ দিন — DISTINCT

Basic

ব্যাখ্যা

একটি column-এর unique value বের করুন।

T-SQL

```
SELECT DISTINCT Department
FROM Employees;
```

💡 **টিপস:** DISTINCT সব selected column-এ apply হয়, শুধু একটিতে নয়। একাধিক column থাকলে সেই combination unique হতে হবে।

QUERY ০৩

নির্দিষ্ট list থেকে filter করুন — IN

Basic

ব্যাখ্যা

HR, Finance বা IT department-এর employee বের করুন। **IN** হলো একাধিক OR-এর shorthand।

T-SQL

```
SELECT Name, Department, Salary
FROM Employees
WHERE Department IN ('HR', 'Finance', 'IT')
ORDER BY Department, Salary DESC;
```

💡 **টিপস:** NOT IN-এ NULL থাকলে কোনো row return করে না — এটি সাধারণ trap। NOT EXISTS বা LEFT JOIN ... IS NULL বেশি safe।

QUERY ০৪

Range-এ filter করুন — BETWEEN

Basic

ব্যাখ্যা

নির্দিষ্ট salary range-এ employee বের করুন। **BETWEEN** উভয় দিকের মান include করে (inclusive)।

T-SQL

```
SELECT Name, Salary
FROM Employees
WHERE Salary BETWEEN 30000 AND 60000;
```

💡 **টিপস:** Date range-এ সাবধান — BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-12-31' মানে ৩১ ডিসেম্বর midnight পর্যন্ত। Time সহ date-এ < '2026-01-01' ব্যবহার করুন।

QUERY ০৫

Pattern matching — LIKE

Basic

ব্যাখ্যা

নাম 'A' দিয়ে শুরু বা Gmail ব্যবহারকারী employee বের করুন।

T-SQL

```
SELECT Name, Email
FROM Employees
WHERE Name LIKE 'A%'
OR Email LIKE '%@gmail.com';
```

 **টিপস:** % = যেকোনো string, _ = ঠিক একটি character। Leading % (যেমন '%ahmed') index ব্যবহার করতে পারে না — query slow হবে।

বিভাগ ২ — JOIN: Table যুক্ত করা

Interview-এ সবচেয়ে বেশি জিজ্ঞেস করা হয়।

QUERY ০৬

দুটি table মেলান — INNER JOIN

Basic

ব্যাখ্যা

Employee এবং Department table join করুন। **INNER JOIN** শুধু দুই table-এ match করা row দেখায়।

T-SQL

```
SELECT e.Name, e.Salary, d.DepartmentName
FROM Employees e
INNER JOIN Departments d ON e.DepartmentId = d.DepartmentId
WHERE d.DepartmentName = 'IT'
ORDER BY e.Salary DESC;
```

💡 **টিপস:** যে employee-র department নেই (DepartmentId = NULL) সে INNER JOIN-এ দেখাবে না। সবাইকে দেখাতে LEFT JOIN ব্যবহার করুন।

QUERY ০৭

Order নেই এমন Customer খুঁজুন — LEFT JOIN + IS NULL

মাঝারি

ব্যাখ্যা

LEFT JOIN বাম table-এর সব row রাখে। Right table-এ match না থাকলে NULL আসে। এই NULL দিয়ে "কোনো record নেই" এমন row খুঁজি।

T-SQL

```
SELECT c.CustomerName, c.Email
FROM Customers c
LEFT JOIN Orders o ON c.CustomerId = o.CustomerId
WHERE o.OrderId IS NULL; -- কোনো order নেই
```

💡 **টিপস:** এই pattern "Anti JOIN" নামে পরিচিত — LEFT JOIN + IS NULL। NOT IN বা NOT EXISTS দিয়েও করা যায়, কিন্তু এটি সবচেয়ে intuitive।

QUERY ০৮

Manager-এর নাম বের করুন — SELF JOIN

মাঝারি

ব্যাখ্যা

Employees table-এ ManagerId column আছে যা একই table-এর EmployeeId-কে point করে। **SELF JOIN** দিয়ে একই table দুইবার join করি।

T-SQL

```
SELECT e.Name AS Employee,  
       m.Name AS Manager  
FROM   Employees e  
LEFT JOIN Employees m ON e.ManagerId = m.EmployeeId  
ORDER BY m.Name, e.Name;
```

💡 **টিপস:** TOP-level manager-এর ManagerId = NULL, তাই LEFT JOIN ব্যবহার করা হয়। INNER JOIN হলে top manager-রা দেখাত না।

QUERY ০৯

তিনটি table একসাথে join করুন

মাঝারি

ব্যাখ্যা

Orders, Customers এবং Products — তিনটি table join করে order summary তৈরি করুন।

T-SQL

```
SELECT c.CustomerName,  
       p.ProductName,  
       od.Quantity,  
       od.UnitPrice * od.Quantity AS TotalPrice  
FROM   Orders o  
INNER JOIN Customers c ON o.CustomerId = c.CustomerId  
INNER JOIN OrderDetails od ON o.OrderId = od.OrderId  
INNER JOIN Products p ON od.ProductId = p.ProductId  
WHERE o.OrderDate >= '2025-01-01'  
ORDER BY c.CustomerName;
```

💡 **টিপস:** একাধিক JOIN-এ table alias (o, c, od, p) অবশ্যই ব্যবহার করুন — query readable এবং ambiguous column error-মুক্ত থাকবে।

বিভাগ ৩ — Aggregate ও Window Function

ERP system-এ report generation-এর জন্য অপরিহার্য।

QUERY ১০

Group করে সংখ্যা বের করুন — GROUP BY + HAVING

Basic

ব্যাখ্যা

প্রতি department-এ কতজন employee এবং গড় বেতন কত। **HAVING** দিয়ে group filter করা হয়।

T-SQL

```
SELECT    Department,
          COUNT(*)      AS EmployeeCount,
          AVG(Salary)   AS AvgSalary,
          MAX(Salary)   AS MaxSalary,
          MIN(Salary)   AS MinSalary
FROM      Employees
GROUP BY  Department
HAVING    COUNT(*) > 5
ORDER BY  AvgSalary DESC;
```

💡 **টিপস:** WHERE = row filter (GROUP BY-এর আগে), HAVING = group filter (GROUP BY-এর পরে)। এই পার্থক্য interview-এ অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হয়।

QUERY ১১

মাসিক sales summary — SUM + GROUP BY

মাসিক

ব্যাখ্যা

প্রতি মাসে মোট orders ও revenue বের করুন।

T-SQL

```
SELECT    YEAR(OrderDate) AS SalesYear,
          MONTH(OrderDate) AS SalesMonth,
          COUNT(OrderId)  AS TotalOrders,
          SUM(TotalAmount) AS Revenue
FROM      Orders
WHERE     OrderDate >= '2025-01-01'
```

```
GROUP BY YEAR(OrderDate), MONTH(OrderDate)
ORDER BY SalesYear, SalesMonth;
```

💡 **টিপস:** `FORMAT(OrderDate, 'yyyy-MM')` দিয়ে আরো readable month label পাবেন। কিন্তু `ORDER BY`-এ `YEAR/MONTH` আলাদা রাখুন সঠিক sort-এর জন্য।

QUERY ১২

প্রতি group-এ top record — `ROW_NUMBER()` Window Function

Advanced

ব্যাখ্যা

প্রতি department-এ সর্বোচ্চ বেতনের employee বের করুন। `ROW_NUMBER()` হলো window function যা `PARTITION`-এর ভেতরে rank দেয়।

```
T-SQL

WITH RankedEmp AS (
    SELECT Name, Department, Salary,
           ROW_NUMBER() OVER (
               PARTITION BY Department
               ORDER BY Salary DESC
           ) AS RowNum
    FROM Employees
)
SELECT Name, Department, Salary
FROM RankedEmp
WHERE RowNum = 1;
```

💡 **টিপস:** `ROW_NUMBER` vs `RANK` vs `DENSE_RANK` — tie হলে: `ROW_NUMBER` সবসময় unique, `RANK` পরের number skip করে (1,1,3), `DENSE_RANK` করে না (1,1,2)।

QUERY ১৩

Running Total — Cumulative SUM Window Function

Advanced

ব্যাখ্যা

প্রতিটি order-এর সাথে সাথে চলমান মোট (running total) দেখান।

```
T-SQL

SELECT OrderId,
       OrderDate,
       Amount,
       SUM(Amount) OVER (
           ORDER BY OrderDate
```

```
        ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING  
            AND CURRENT ROW  
    ) AS RunningTotal  
FROM    Orders  
ORDER BY OrderDate;
```

💡 **টিপস:** Window function = GROUP BY-এর মতো কিন্তু row কমায় না। OVER() clause-এর ভেতরে PARTITION BY, ORDER BY, ROWS/RANGE থাকতে পারে।

বিভাগ ৪ — Subquery ও CTE

Complex query লেখার দক্ষতা প্রমাণ করুন।

QUERY ১৪

Average-এর উপরে — Subquery

মার্বারি

ব্যাখ্যা

গড় বেতনের চেয়ে বেশি পান এমন employee বের করুন। Inner query আগে execute হয়, তারপর outer query সেই result ব্যবহার করে।

T-SQL

```
SELECT Name, Salary, Department
FROM Employees
WHERE Salary > (
    SELECT AVG(Salary)
    FROM Employees
)
ORDER BY Salary DESC;
```

💡 **টিপস:** Correlated Subquery = outer query-র প্রতিটি row-এর জন্য inner query execute হয় (slow)।
Non-correlated = একবার execute হয়। উপরেরটি Non-correlated।

QUERY ১৫

Exists check করুন — EXISTS

মার্বারি

ব্যাখ্যা

২০২৫ সালে অন্তত একটি order আছে এমন customer বের করুন।

T-SQL

```
SELECT CustomerName, Email
FROM Customers c
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Orders o
    WHERE o.CustomerId = c.CustomerId
    AND o.OrderDate >= '2025-01-01'
);
```

💡 **টিপস:** EXISTS, IN-এর চেয়ে দ্রুত — match খুঁজে পেলেই থামে, বাকি row scan করে না। SELECT 1 লেখা হয় কারণ actual column দরকার নেই।

QUERY ১৬

Readable complex query — CTE (Common Table Expression)

মাঝারি

ব্যাখ্যা

দুটি CTE দিয়ে জটিল query ভেঙে পরিস্কারভাবে লিখুন। গড় বেতনের বেশি বেতন পাওয়া employee বের করুন — শুধু বড় department থেকে।

T-SQL

```
WITH DeptSummary AS (  
    SELECT Department,  
           AVG(Salary) AS AvgSalary,  
           COUNT(*) AS HeadCount  
    FROM Employees  
    GROUP BY Department  
)  
TopDepts AS (  
    SELECT Department, AvgSalary  
    FROM DeptSummary  
    WHERE HeadCount >= 10  
)  
SELECT e.Name, e.Salary, t.AvgSalary  
FROM Employees e  
INNER JOIN TopDepts t ON e.Department = t.Department  
WHERE e.Salary > t.AvgSalary;
```

💡 **টিপস:** CTE একাধিক লেখা যায় — comma দিয়ে আলাদা করুন। CTE vs Temp Table: CTE শুধু একটি query-র মধ্যে থাকে; Temp Table (#) বড় data-এ ভালো performance দেয়।

QUERY ১৭

Hierarchy বের করুন — Recursive CTE

Advanced

ব্যাখ্যা

CEO থেকে শুরু করে সব employee-র hierarchy (org chart) বের করুন।

T-SQL

```
WITH OrgChart AS (  
    -- Anchor: top-level (CEO)  
    SELECT EmployeeId, Name, ManagerId, 0 AS Level
```

```

FROM Employees
WHERE ManagerId IS NULL

UNION ALL

-- Recursive: sub-employees
SELECT e.EmployeeId, e.Name, e.ManagerId,
       oc.Level + 1
FROM Employees e
INNER JOIN OrgChart oc ON e.ManagerId = oc.EmployeeId
)
SELECT REPLICATE(' ', Level) + Name AS OrgHierarchy,
       Level
FROM OrgChart
ORDER BY Level, Name;

```

💡 **টিপস:** Recursive CTE = Anchor part (শুরু) + UNION ALL + Recursive part (বারবার চলে)। Category tree, bill of materials, org chart-এ ব্যবহার হয়। Infinite loop এড়াতে MAXRECURSION option আছে।

বিভাগ ৫ — Advanced Query

Senior developer-রা যা জানে। এগুলো জানলে আপনি এগিয়ে থাকবেন।

QUERY ১৮

NULL handle করুন — COALESCE / ISNULL

Basic

ব্যাখ্যা

NULL value-কে default দিয়ে replace করুন। **COALESCE** একাধিক column check করতে পারে।

T-SQL

```
SELECT Name,  
       COALESCE(PhoneNumber, AlternatePhone, 'N/A') AS Phone,  
       ISNULL(Department, 'Unassigned')           AS Dept,  
       COALESCE(BonusAmount, 0) + Salary          AS TotalComp  
FROM Employees;
```

💡 **টিপস:** COALESCE ANSI standard — সব database-এ কাজ করে। ISNULL শুধু SQL Server-এ। NULL + যেকোনো number = NULL — তাই BonusAmount-এ COALESCE দরকার।

QUERY ১৯

Conditional logic — CASE WHEN

মাঝারি

ব্যাখ্যা

Salary-র উপর ভিত্তি করে grade নির্ধারণ করুন। **CASE WHEN** = SQL-এর if-else।

T-SQL

```
SELECT Name, Salary,  
       CASE  
         WHEN Salary >= 80000 THEN 'Grade A'  
         WHEN Salary >= 50000 THEN 'Grade B'  
         WHEN Salary >= 30000 THEN 'Grade C'  
         ELSE                       'Grade D'  
       END AS SalaryGrade  
FROM Employees  
ORDER BY Salary DESC;
```

💡 **টিপস:** CASE WHEN SELECT, WHERE, ORDER BY, GROUP BY সব জায়গায় ব্যবহার করা যায়। ORDER BY CASE WHEN দিয়ে custom sort order তৈরি করা যায়।

QUERY ২০

বড় data-এ page করুন — Pagination (OFFSET FETCH)

মাঝারি

ব্যাখ্যা

ERP-এ হাজার হাজার record একসাথে না এনে page করে আনুন। iTechVelocity-র ERP-এ এটি অবশ্যই দরকার হবে।

T-SQL

```
DECLARE @PageNumber INT = 1;
DECLARE @PageSize INT = 10;

SELECT EmployeeId, Name, Salary,
       COUNT(*) OVER() AS TotalRecords
FROM Employees
ORDER BY EmployeeId
OFFSET (@PageNumber - 1) * @PageSize ROWS
FETCH NEXT @PageSize ROWS ONLY;
```

💡 **টিপস:** COUNT(*) OVER() দিয়ে আলাদা query ছাড়াই total record count পাবেন। Page 1 হলে OFFSET = 0, Page 2 হলে OFFSET = 10।

QUERY ২১

Duplicate খুঁজুন এবং মুছুন — CTE + ROW_NUMBER DELETE

Advanced

ব্যাখ্যা

Duplicate row খুঁজে বের করুন এবং শুধু একটি রেখে বাকি মুছুন।

T-SQL

```
WITH Duplicates AS (
    SELECT *,
           ROW_NUMBER() OVER (
               PARTITION BY Email -- duplicate check column
               ORDER BY EmployeeId
           ) AS RowNum
    FROM Employees
)
```

```
DELETE FROM Duplicates
WHERE RowNum > 1; -- প্রথমটি রাখো, বাকি মুছো
```

💡 **টিপস:** DELETE করার আগে SELECT দিয়ে দেখুন কোনগুলো delete হবে। Production-এ এটি অবশ্যই করুন। CTE থেকে সরাসরি DELETE করা যায় — এটি SQL Server-এর একটি powerful feature।

QUERY ২২

Rows থেকে Columns — PIVOT

Advanced

ব্যাখ্যা

প্রতিটি department-এর quarterly sales column আকারে দেখান।

```
T-SQL

SELECT Department, [Q1], [Q2], [Q3], [Q4]
FROM (
    SELECT Department, Quarter, SalesAmount
    FROM SalesData
) src
PIVOT (
    SUM(SalesAmount)
    FOR Quarter IN ([Q1],[Q2],[Q3],[Q4])
) pvt
ORDER BY Department;
```

💡 **টিপস:** PIVOT-এর column name আগে থেকে জানতে হয়। Dynamic column-এর জন্য Dynamic SQL (EXEC sp_executesql) ব্যবহার করতে হয়।

QUERY ২৩

Performance check — Execution Statistics

Advanced

ব্যাখ্যা

Query কত logical read করছে এবং কত সময় লাগছে মেপে দেখুন। Optimization-এর আগে ও পরে compare করুন।

```
T-SQL

SET STATISTICS IO ON;
SET STATISTICS TIME ON;

SELECT e.Name, d.DepartmentName
FROM Employees e
INNER JOIN Departments d ON e.DepartmentId = d.DepartmentId
```

```
WHERE e.Salary > 50000;
```

```
SET STATISTICS IO OFF;
```

```
SET STATISTICS TIME OFF;
```

💡 **টিপস:** Output-এ "logical reads" দেখুন — কম মানে ভালো। SSMS-এ Ctrl+M দিয়ে Execution Plan দেখুন। "Table Scan" দেখলে index দরকার।

বিভাগ ৬ — Stored Procedure

iTechVelocity JD-তে বিশেষভাবে complex SP চেয়েছে।

QUERY ২৪

Basic Stored Procedure — Parameter সহ

মাঝারি

ব্যাখ্যা

Department এবং minimum salary parameter নিয়ে employee বের করার SP।

T-SQL

```
CREATE PROCEDURE usp_GetEmployeeByDept
    @DepartmentName NVARCHAR(100),
    @MinSalary      DECIMAL(10,2) = 0 -- default value
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    SELECT e.EmployeeId, e.Name, e.Salary
    FROM   Employees e
    INNER JOIN Departments d ON e.DepartmentId = d.DepartmentId
    WHERE  d.DepartmentName = @DepartmentName
           AND e.Salary      >= @MinSalary
    ORDER BY e.Salary DESC;
END;

-- Execute:
EXEC usp_GetEmployeeByDept 'IT', 40000;
```

 **টিপস:** SET NOCOUNT ON সবসময় SP-এর শুরুতে দিন — এটি "X rows affected" message বন্ধ করে এবং performance বাড়ায়। SP নাম-এ usp_ prefix ব্যবহার করুন (user stored procedure)।

QUERY ২৫

Transaction সহ SP — Error হলে Rollback

Advanced

ব্যাখ্যা

একটি warehouse থেকে অন্যটিতে stock transfer করুন। Error হলে সব rollback হবে।

T-SQL

```

CREATE PROCEDURE usp_TransferStock
    @FromWarehouse INT, @ToWarehouse INT,
    @ProductId      INT, @Quantity    INT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    BEGIN TRANSACTION;
    BEGIN TRY

        UPDATE Stock
        SET     Quantity = Quantity - @Quantity
        WHERE  WarehouseId = @FromWarehouse
            AND ProductId   = @ProductId;

        UPDATE Stock
        SET     Quantity = Quantity + @Quantity
        WHERE  WarehouseId = @ToWarehouse
            AND ProductId   = @ProductId;

        COMMIT TRANSACTION;

    END TRY
    BEGIN CATCH
        ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW; -- error re-throw
    END CATCH;
END;

```

💡 **টিপস:** TRY...CATCH + TRANSACTION = production-grade SPI ERP-এ payment, stock update সব জায়গায় এই pattern ব্যবহার করুন। THROW re-throw করে caller-কে error জানায়।

QUERY ২৬

Pagination SP — Total Count সহ

Advanced

ব্যাখ্যা

Search এবং pagination সহ product list বের করার SPI .NET API থেকে সরাসরি call করা যাবে।

```

T-SQL

CREATE PROCEDURE usp_GetProductsPaged
    @PageNumber INT          = 1,
    @PageSize    INT          = 10,
    @SearchTerm  NVARCHAR(100) = NULL
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

```

```

SELECT ProductId,
       ProductName,
       Price,
       COUNT(*) OVER() AS TotalRecords
FROM   Products
WHERE  (@SearchTerm IS NULL
       OR ProductName LIKE '%' + @SearchTerm + '%')
ORDER BY ProductId
OFFSET (@PageNumber - 1) * @PageSize ROWS
FETCH NEXT @PageSize ROWS ONLY;
END;

```

💡 **টিপস:** COUNT(*) OVER() দিয়ে একটি query-তেই total record পাবেন — আলাদা COUNT query দরকার নেই। .NET-এ EF Core-এ FromSqlRaw("EXEC usp_GetProductsPaged...") দিয়ে call করুন।

QUERY ২৭

Output Parameter সহ SP

মাঝারি

ব্যাখ্যা

SP থেকে result-set ছাড়াও আলাদা value (যেমন নতুন ID, মোট count) return করতে OUTPUT parameter ব্যবহার করুন।

T-SQL

```

CREATE PROCEDURE usp_InsertEmployee
    @Name      NVARCHAR(100),
    @Salary    DECIMAL(10,2),
    @NewId     INT OUTPUT -- output parameter
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    INSERT INTO Employees (Name, Salary, CreatedAt)
    VALUES (@Name, @Salary, GETDATE());

    SET @NewId = SCOPE_IDENTITY(); -- নতুন ID পান
END;

-- Execute:
DECLARE @CreatedId INT;
EXEC usp_InsertEmployee 'Rahim', 45000, @NewId = @CreatedId OUTPUT;
SELECT @CreatedId AS NewEmployeeId;

```

💡 **টিপস:** `SCOPE_IDENTITY()` ব্যবহার করুন, `@@IDENTITY` নয় — trigger থাকলে `@@IDENTITY` ভুল ID দিতে পারে। .NET-এ SqlParameter-এ `Direction = ParameterDirection.Output` দিয়ে পাবেন।

এই SQL guide iTechVelocity .NET Full Stack Developer পদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি। শুভকামনা! 🚀